



I. E. Pedacito de Cielo



Evaluación de Matemáticas 2025-05-20

Datos personales

Apellidos:	
Nombre:	
Firma:	
	Controlado

Número de matrícula

--	--	--	--	--	--	--	--

0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	0
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1
2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2
3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	3
4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	4
5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	5
6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	6
7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	7
8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	8
9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	9

Este campo no se debe modificar.

Scrambling

0 0

Tipo

005

Identificación del examen

25052000001

Marque de una forma clara. Ejemplo: ☒ No marcado: ☐ o ☐

Este examen será corregido por un sistema automatizado, por lo que no se ha de arrugar, doblar ni ensuciar la hoja. Para marcar, por favor use un **bolígrafo azul o negro**.

Solo las marcas legibles y bien posicionadas serán evaluadas.

Respuestas 1 - 5

	a	b	c	d
1	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐
	a	b	c	d



1. una exótica especie de plantas aumenta su población según la función $Q(t) = 20 \cdot (2,5)^{0,5 \cdot t}$, donde t se mide en horas y Q es la cantidad de plantas.

De acuerdo con la información anterior, la cantidad de plantas que había al iniciar un análisis poblacional, es:

- a. 20 plantas.
- b. 15 plantas.
- c. 30 plantas.
- d. 18 plantas.

2. una particular especie de aves se reproduce según la función $Q(x) = 120 \cdot (2)^{0,8 \cdot x}$, donde x se mide en años y Q es la cantidad de aves.

De acuerdo con la información anterior, la cantidad de aves que había al iniciar un monitoreo ecológico, es:

- a. 120 aves.
- b. 118 aves.
- c. 128 aves.
- d. 2 aves.

3. una nueva especie de peces evoluciona su cantidad según la función $Q(k) = 80 \cdot (3)^{0,4 \cdot k}$, donde k se mide en horas y Q es la cantidad de peces.

De acuerdo con la información anterior, la cantidad de peces que había al iniciar un monitoreo ecológico, es:

- a. 80 peces.
- b. 240 peces.
- c. 3 peces.
- d. 120 peces.

4. una exótica especie de hongos aumenta su población según la función $r(x) = 150 \cdot (2)^{1,2 \cdot x}$, donde x se mide en días y r es la cantidad de hongos.

De acuerdo con la información anterior, la cantidad de hongos que había al iniciar un monitoreo ecológico, es:

- a. 152 hongos.
- b. 225 hongos.
- c. 150 hongos.
- d. 5 hongos.

5. una exótica especie de virus evoluciona su cantidad según la función $P(t) = 50 \cdot (2,2)^{0,8 \cdot t}$, donde t se mide en años y P es la cantidad de virus.

De acuerdo con la información anterior, la cantidad de virus que había al iniciar un monitoreo ecológico, es:

- a. 50 virus.
- b. 48 virus.
- c. 58 virus.
- d. 25 virus.